

A Packing of 109 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 109 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.295146. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.293436, obtained by deleting 1 of the 110 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 109 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.295146 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 109$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.293436, obtained by deleting 1 of the 110 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 109/108 = 1.513889$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N109.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 163 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

259029349098301861899903668965631033729024353440059785982087628177734593
345610066734448762334079

denominator:

199999999999994782318852553930871012305865980984519660800066357246676254
664774745449744885495341

B Coordinates

109 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N109.txt`.

```
-326013393067 598118595276      -82787279830 243494406940      -379089766425 164796930246      -399517841345 193275496540
175257671 -675526984254      -98971787507 -341091713317      334549719805 557540605893      -155462379018 785355392039
572512743897 -39204750951      66588588514 664065537803      749788828799 -27355243814      -465285610385 -159387358096
-85052313474 -126063331899      157137032964 -526663379852      302389922668 297226311940      228076237927 517501510919
-504726129233 -223761513420      326771093612 183108655210      104512062078 -41980419409      354345469428 52303296904
-35320378672 -298287674620      332052056917 409649396586      307639668128 684636264565      -302634307230 205133509147
545272450960 160908566341      -303019725950 53937255093      137271305582 -261953370932      -513885895778 -75069494440
73433360389 -59599873682      -498123821834 -208130738774      -334266878976 135949528294      -455662887899 -123628891402
-165776262521 75786160309      -225594040285 227731330438      73856889155 -233279254423      -422737894228 328799140212
778121013977 207633632712      -373992469010 537777399103      323696636619 -546715635797      -658600128757 -10351689719
146738929507 271103503254      92863893039 611233681482      43778834385 397380537134      -131401167692 91378092434
33177696156 -21117551709      233556713816 223152894737      213064351612 265838715004      -265346308037 -136684271973
93784777936 -658714720917      543927988080 -146594073245      -117202021688 324102239170      42425907249 -714765254308
267425180265 -546548475247      -56788431815 -16744627770      471730579121 209951551564      108547664358 -381213063703
186148700042 -338586691282      -287428191216 -393338940622      138239517773 225284173608      -280450339051 -439607268413
479009076424 173032959709      303036698755 246125917415      272846527957 62062638019      101408223570 303488601807
322407666797 -471717854693      168394574668 398292544865      384445222063 512964626473      102507212819 -623856048490
-183861031946 -220724913021      -191501181928 359215224204      689251348716 -551868764241      -796741333770 140039912950
-352371512907 -50508589833      -436859857342 -443628929579      221468630511 114321117117      -373997763792 309908695127
-518808378140 -205165199981      -682514931661 440002687210      281776055253 -882461375403      424055396205 616863628336
464995131485 -405834393490      317216433622 -280333285334      -270016731138 -13031173418      142401693642 73372844635
-257158504384 -439273197576      209307342683 246710225474      -162135132157 -115692584927      83748263672 -87372318268
-275153859599 260940883444      -235527097034 -414412670833      -119759945056 -99310425325      -19499280806 97496105092
-332956432362 76194627397      612057437545 -253474919119      434025791946 275235357254      -102701843384 -719070968100
-71161866643 283614977303      204722524144 -16767166723      -380693484810 -283987718095      -240576407681 -10226308405
-433577185037 405771781595      243671924314 -212448833274      -651696787103 107520883962      513007489387 -16504494239
-327267689458 429849981265      -203450035141 -661010259987      -72692393780 -26936681306      -12450238892 -201925050103
-451471789778 -113833294182      76380199329 436607901036      648582112622 -97277595841      40245469591 413032852924
-138461414910 -676441640496      614483478841 -173695136901      324444745332 -78446307185      -460665153166 488494178042
-29592143338 2479651517      410053314550 458522570302      13410483205 -816481407027      340687862684 129930897188
640214273138 202348243923      59398758892 -137869878640      -430734877930 -307221181987      -568340106240 -125225810613
257088159836 242195225316      153003422454 -134134552597      346628443416 299130156658      -117576066933 -451288013024
371235208968 390237260581      -167062118896 654921341078      339528147679 -353596722415      370588569620 299404807558
-35124131967 444936445977      274050618318 -292808611466      188800525666 -90118954888      216467563568 142349649001
-56673718224 116831079205      353196434612 435473534078      -145822550667 -144518525357      -421932310240 69573638039
348560731069 -649076299456      727350882137 -198462536349      548760342274 -638335493121      -36720501248 -282176136778
565031632902 -161926414157      219357013218 95254646721      33657992507 35339178898      -421864261443 -279242552507
515160602803 305621683140      -100653945606 157116153650      -168355425815 437919839189      -665804415977 32717356302
-330956820975 72057461361      -187268604772 57803368654      241999936868 58661369289      -36626894779 209076955759
205086838157 299966400398      430414644280 733463913275      -322226608282 -178886619019      -681142216935 -145751682413
246080267954 360893910688      -182289804434 201945766543      1458997453077 -309204852681      291517303522 -331639114527
-36235793135 44255153682      455667858512 -273255217293      -414899453447 -352041804814      86412211594 524434029917
-302796788927 -801061784277      52574651764 482602471463      -58772704893 -325505774621      192178613008 -529186549598
707300454770 -293247759694      464038085207 20666723738      354466489803 739338615009      -203434160795 258396123531
-88793654337 -191354668065      557300886665 -291926722115      635844882723 -154251761264      521964310856 158813816556
-433746929131 236521904325      -411137035787 -26918574301      -544759671237 -20080267819      -106527683433 -462123755328
-221570858447 215178824613      331347442375 -558055489477      -79068948865 -73037703004      285452107230 -90298053996
-317895082413 -34303352960      207790899897 38706319918      317630997040 -547881169244      148401112307 54186880753
323903508920 8837462202375      158085472198 -556410444767      250345057516 -101435031428      161697177264 -195305897250
-211228367802 13716073169      619529413547 139045755723      -4844140590 86198797918      77068945535 683700300284
173433230101 -311727151392      -48425526008 380174038217      89441325697 -24231142182      -49591307728 -37187852803
-81701843958 35063780377      450323245141 455262778393      438485485580 138626208529      630980556916 78360108693
737218941969 -90662413875      -253089677196 75023195517      464073604738 1469574286      283253945038 -47321411938
425607285281 -17563820671      18942937439 -184266554215      -119851815088 -72169485159      -302877488017 -571918470411
207223444138 -214160102207      -2306159651 152224609438      -181101847811 893775574602      611005874955 -393217486882
21480275065 -188334219427      -294434547552 -540725889447      -388959310528 5674068091      381178547085 -5089678914
610947570131 552518061899      287403957990 -450485132754      546271303684 321816213833      -261940427587 -193388973780
319865570810 -439179220387      231718447375 -93955686005      -295808042898 269355496568      58474011038 -20278033992
-163012521578 -301842208527      233011536656 385477946394      109285141423 -567006783463      101987641384 309364036072
-129213041315 370763804679      495103178043 -364101522278      -129584918272 -375565745412      407351846629 -125569025746
-366118173250 -63246821298      -428198635176 311505989668      -88726890894 446297703961      171929521518 -499293905974
-248144298118 236865267549      -45086211010 45372033129      197673205706 377815180850      -46888447090
390024147867 14872980833      -720272072640 264672435834      -720272072640 264672435834
365271194501 -461458952685      129584918272 -375565745412      129584918272 -375565745412
47226348945 -247285847663      625006784632 300029320675      625006784632 300029320675
66946125004 105222972402      407351846629 -125569025746      407351846629 -125569025746
161883903139 -16081627176      -257838174293 -46888447090      -257838174293 -46888447090
```

384139887624 461085412771 33522778786 -6012781687 -199833717777 -277954375057 -230682510277 64350968254
653177222225 292798319984 -137495448566 574945911705 -118052880884 -435992097975 -211685120697 99749855806
406099194919 -516230619004 -291109423448 -132009150680 -292860216959 -263513253687 -216404183223 283545298684
-220777834460 182448283390 -180755382589 -660310397250 -322322434927 -265968314746 -351269146414 463145982477
-756718191646 305317257322 -704517475299 -1006551737997 -14944821215 -64368466317 -461266510283 293330251624
356406026928 547789436580 -585372356211 282738357817 80162981166 -631858793953 249154324331 -269451951289
106090028372 90879582913 52120088897 -103644601324 677325160762 271668328355 -192942968609 130518766711
217943904391 -564539538505 338781254701 -439808886432 -545356912216 347132146717 -20934953017 184545357124
-247539402152 24654127175 -808893597610 197582531395 -340379236748 452022787399 -586615878602 -684249546879
281904591841 6801007868 -225176598420 -362363089017 -351216859721 91776687373 -416114281176 164806833091
25451673263 252041800421 -185329201516 287554033506 -598312286701 -529025521517 278329149591 242401248936
-316550060227 -464289745280 -307611798543 -326889904588 42781400676 -126577480808 -58858296516 852506327900
405619354069 -578755004460 -12386958642 534020049439 -171685591513 256816906166 -105348603937 90547845545
-101006595803 51671250859 -268406187530 496919531405 -299834204221 1447965486 287265116933 -391247344695
352333425191 6892064620 91978544423 -603817942265 -546251256974 90155181358 -55118008120 -186597508951
203845518584 -107815135002 -393060024257 22618036103 -32750456393 -412735602476 -618180168590 -134073627960
-587521093795 -524411915355 76209530486 -72242890660 -286444561875 116212695232 591915318253 20117993836
-282162098146 141441877358 314421290824 -691420737999 -540363194704 -198843281081 -235207761 633071461312
46773583812 -592905295588 333806392621 145767626009 -512403468230 133772211580 -389989869003 209518677664
799220381393 64426482004 208276800308 193909563433 102354073458 -780450182423 481020479759 158666379752
487907828769 -156958873470 -634217146267 -304305573595 265633961501 18208077383 69334235199 -547757911667
604552019005 -30445544857 -418733569370 12634997641 -169818998747 310744512138 187241289496 -268366763201
-236323171447 -692560099490 -163162250803 336588934445 203516070349 -253624535781 274905241742 -300794659459
-136884361470 463003324695 -4454670819 -147984398069 460548342137 398421104041 717124294466 229520197484
-394934681439 27794019385 -588019964173 431598454188 494984387524 215474904852 30599763810 122192597656
372104973091 -146366483300 354797533301 -93105334675 436900039750 333813337518 152633780983 -128068692313
126840977960 49262971941 -461133549952 -190120047381 340098972637 46371468464 484275341131 341926281880
106549002215 505769626808 364565675336 618999315923 -322240261875 -141523873067 -654359858024 -21558254334
9438298954 -685566039458 -246281603208 -431340597542 487526345213 816841343044 19654309137 -464613731699
179841660375 2748282569 -385071740524 89019869228 69866549628 -165277955471 298191270650 103705760968
811694840520 239528380116 -210576198762 76494208433 -286590078588 -186401666287 330146686319 -667385372580
60335446859 53507714084 139880785183 39951042298 626089406521 64537940440 -129825825885 -131029158220
228250468331 -168025622794 633121198388 -724136799980 217040420206 -666483490808 246159906068 420746228860
-298661346503 128442314089 362928043886 383011967603 994571337382 473331637024 282211392437 338929976390
-124506601805 645633260389 236015652720 -9915046104 323044109547 -59635544422 175483449966 25807166304
27765996199 -468535774106 157166868425 178935028335 -244839661117 423009554401 -379147348531 -244563345153
135862169495 65195744183 -553340457267 -508406945796 -56414124111 -367830883328 417282124999 -400444858218
-271602913857 -385497553937 -1616561565102 64208335643 382888269029 -667175100429
-151766556500 535569416159 -189070731474 -420555338528 -237880440154 75339377136 -438628333809 -438635563709
191303008427 -28149559603 468774821764 -404099435930 296095851217 71401108756 20289615133 147363885125
-226096164454 -50824755689 -617142957671 -321814342323 -303572143019 129403953704 481949473247 71085975845
-282465815433 -439976324775 300547160425 -243394840151 -217141541235 236132670597
846443167829 -187659318943 -289184709009 -258742610741 508149241731 27212450029
-693630145824 314040694716 -465448975029 376925326769 -67011050361 -463337814405 549963842002 -408444921755
9876150360 304098244611 126286524807 -387190084175 -587206571523 -367426187904 -216090648901 41466893718
-71223541458 184183605754 106958309063 -280176199152 -597515670068 -460508144889 364658613895 696908068718
-409608990246 -29639494901 379052611529 -105584483662 136308536720 -268919782454 -247901406543 -398729476887
29969699242 -132566791182 372332417993 14388537858 204795823466 -312769298614 -364497503207 96070686899
143133690081 852222765303 -97126794794 379273821158 -169994082803 549693531138 134866827825 -347934560219
-3134151215 26895059236 428913516093 -446402686007 523756954478 254527303015
569677194292 171812861460 439853492918 534935544412 82584991516 -236945123179
-274941860117 -99706924487 1892376648 599316656697 295068797822 225954400352
234166176393 -100654043291 746072253360 39069565134 -349521009356 -224252755973 -446102643049
159744649387 90177163700 -148352646578 -455733294766 -402207530116 159558471785 -496426527408 676249866401
438958683200 409078127370 637554796256 196441728254 479786212048 161942527990 154474338426 -356109785801
127219936575 334117799647 -11967938436 159527169738 775694894887 347873775351 -353704719669 71725846646
635277465732 -36405532453 -118818820936 -533707313418 439853492918 534935544412 140925314193 199341990314
35859978040 -747602497255 -497646168972 -353387165711 23370222806 -418980147862 31948578897 -664025500941
479918522324 37009233409 -103759123144 126734457350 -298669537881 161791446026 -445444141598 53266123619
222305287262 -788582685845 -102323595678 270256442481 -647715744962 -31520708898
110956387516 -262783200212 323656660234 396277965602 32878919463 259552246260
-52346543104 -260547386572 -49717808230 373532657003 -49717808230 373532657003
-185219783402 153694110948 256234781406 565148111483 -577639009279 18595390258
202050020874 45728059566 535456544442 -108805351193 -179662979920 95647660598
775475268730 125764010986 325479533464 232571262936 -107350595857 -582109114498
-173974503231 371411686283 272278847616 -84260414839 -326942560158 -187540967143
378298313001 -248437043506 -377270546098 93930200573 -203362772626 -391187948449
-64351926181 757559873936 -305943522770 30934549786 296422550218 -5801161910
130339473013 380798337232 -369462124642 744635937128 71322531738 690193826026
-390585334714 134057002907 -50687244107 -80339051799 215113496078 -369665716425
-487535310036 1586288680 166347406104 414314008542 603316414234 218853442107
10059592731 -488691119283 129362940066 -222438458766 -89850497912 56532131380
-213944113111 -14790216066 329440634474 -189141783028 583266023899 -379897428650
-110831190392 -96793967922 585194759575 -542347493410 -103973063642 -117849831036
-721420597913 -121316477252 -438150419274 4219642398 -478566097629 -160001939866
-158372428808 -150104823964 -74425623490 191343491113 558147280767 -193918109455
-276753050089 292840233316 -551838356664 -637075440176 523458826600 -116182798105
-581015682413 421155139056 77738969221 704344321335 -8308998743 724521183266
248461536190 -318269193309 -81712255182 -495091327412 42447365060 577458292336
163112754240 -346061290974 493419079309 191964761502 -3542430733 -223362563102
282463279561 12370055434 94591438077 -169240088348 405790522968 -33589608953
2979743416 -11244834466 418594622621 -80454102793 -401313102753 -30590115138
-626588709695 -693174532734 -730920250580 210139153335 512038926466 249589754880
245302211212 -202397876293 120915688879 406581773162 536042330790 -480803681294
146163519636 -97835166321 -103842945942 -1068616300 190503512131 266413587218
-333728121489 -199411176277 133206142689 234427188374 7711866449 -268566237742
566332418982 523323833371 486586730652 198910739421 -158992244141 483046387567
242239360123 -773051586803 -84529089454 67370498193 413257641283 571705130613
-243600356161 -21397799868 125769967548 197818673676 -238168193731 -48087698511
-566755357358 189012107473 439629366095 -45891640197 -41810191879 -232644676587
217079493804 -45150079014 -641138870538 -47700608950 -149057946891 -593664097733
385977759728 -5520034642285 -196063629605 922349531158 -379676333026 304043728898
315779901438 -206410506655 282404404534 82351038601 -69566191810 187840215490
342358352953 483391801060 -370391753223 378286233285 15551849003 -353338476166
109428856410 397401022918 -389493809869 465831451014 293068948199 -438706558511
683677798803 -38228110629 -641138870538 -47700608950 107602720123 350455967038
-312117137395 76542479081 -289761021238 67793587745 -156787591319 -159943583267
143292458901 357160931164 -289761021238 67793587745 -498151531456 -290551834343
-191716294512 -355256815560 -78377137935 169089255269 -602524637887 462149678351
102381793157 322376773509 -534868955975 17579271103 -203980903910 -656374931167
114308005767 -148207923557 -327510426648 -74701436158 -154414906548 358776617753 -214244688268 -165958619590

57004106184 -43124047477	-183627593468 313167070273	-449531334261 28611809889	445501779904 -371931330680
475140110133 -191192902786	-182213588372 55528659380	-264369177194 597605661358	-78131104088 -334618640105
-163832520158 186048579395	-125658735098 189568254104	-671768832167 -132622557832	626580819564 442755940530
213193409363 413035723925	350433433081 455522744135	457659220888 30374640974	-232248513368 33763771429
75414827335 202377882266	-291244258925 271164586087	-51233054895 345686123726	577027768188 -173616730390
-319163935074 17845141842	-476193281117 -285850626563	-76368461246 764461759117	25783021132 -484012785720
-395975723557 421831076908	-468807648154 -170787586975	121970449979 -292323058483	300097779778 -327634794013
88935377218 614201882501	-92799676032 508626532444	-160183190910 7851863908	-256053856000 -174750632052
-520090119408 326029581526	56867715325 -128888507907	514174488673 148542001377	241048897797 -537181592291
571561868792 262445362507	-56683720845 435416379176	160956067785 -412321249258	245385093847 317267294956
-183206835483 -462282287042	-575129357229 378403483104	-40205129169 219538151116	570284149131 340931024479
-311447049542 -121084947560	647010723767 147328169037	-339210299339 385006915323	3455887438 -588875944272
496579705342 465541494593	7190236807 -368450362728	189768561827 -236248236528	480011653684 -498930220369
-10453968774 192869868038	234332928584 -192857713706	172144323086 221915067383	-21045037009 -333654926679
293601329944 -574127916787	149769080404 664410737709	28724401678 -773976733971	398675306070 -224833878012
342794712556 -113356936458	252783004980 415400333033	863130423510 153793946735	280480369232 135651368569
-165301410248 300345464579	-644560313714 356520238902	262863459264 82750612397	-380660622888 -84404271015
-129158669663 -556384292315	-132940692395 231574613349	52514073595 262626964212	381534069042 -322820392131
-689886675785 60644387686	-83380163382 -103015026651	400127534970 -196471283117	-173041497024 94474584101
172160423074 -12290254356	-157966935987 -93378031805	-574911028018 -644894305103	699342783654 181176423679
315076996894 -559614641794	-225221971512 296489930436	-300614662537 -48039208344	-141218365604 -317924480400
94679833388 7493566817	-375179900055 1557487990091	450595481097 -411935441100	555143122136 -137583952451
-386338754434 454662562145	541642079858 -280653138997	-402045054642 501376948614	43463965209 -316968007725
49098328849 -457931506769	46687233745 466253461344	-218733216646 -311173668300	-23842691976 -342583025376
-247061165799 -387008685036	631218827348 284106842571	59713723982 93837066079	69454750358 718470239105
586715301231 226591431887	-226007711682 -599549760681	54033580731 128446508591	245142327617 -553128672952
-572037333528 -236125412664	196186184713 -377864381146	-258772762238 -425070601328	-15140276762 -29403415872
-87138744602 -116109340860	-247452455342 -192802000827	-298515458039 396216215034	-634607703182 137907438335
-787604785706 -195905243974	656395550993 -173561227923	-47491215543 -531731451914	-294676562831 -426454157386
-401190260243 494823567528	227012723523 792010980113	-742164728507 -195655200922	489278776867 307349669173
-260439449556 241733466269	195473590702 192368551211	-522454016669 253334103945	-191381249948 -141461990931
65753508167 181568291291	-114062840334 215824735363	-18944591779 -336692317766	-228962413587 -382119027170
-80852130454 650161640773	104244977260 230468391283	39617975003 -366519302917	348812996390 -481468831233
-62023344408 115292305647	-534333480819 28922616582	126390656327 -171557907875	-9909456904 -841158759498
-259330402320 -376351069929	329814866442 -409736894847	-570326609700 213590376499	-385656624691 332043808325
262557852825 218462940964	-544060457312 33982912405	-143330190641 -753689689223	-568882124482 -267191244186
-566526171487 210764000109	425844170030 2992866570	-78250079748 -28145741488	111685990934 -257268092368
387096152761 -112392751905	-295964816273 149612434364	-230588506565 240661765449	126480400353 -68438379419
326223342411 -79097124802	173132030889 -94454194594	-158414330484 -530214806082	-200099106176 -181867273571
121956944967 86098507116	509652040033 623075865663	-51055156227 170050394225	568793290468 -1398410363
-349007360773 -57522738696	-208392021563 28729344363	252819193660 -128124378147	368113280286 -82821167746
-267949588296 510539941057	203649324818 -308282266770	-709415679708 -34058800230	407964126703 325242936155
43639989954 -447001087980	245844676554 -695301275289	635424840731 -45873910079	-221311202905 520129031200
460870840381 682280901068	-46397274043 -352690879666	-354217317521 -433149171796	-250520029480 -202279437951
451339366481 -232095816592	126357219004 69520373000	373381144107 -108164683228	21185329198 238423451251
-297618302113 -215175369306	317488777858 -263982505124	-189420412194 -70373350564	114845341947 -125158047096
-186724901455 -860052655377	565934009947 128086847028	277139065242 392683085567	-16391011564 -173145841628
-658011340253 -44274994188	-501044875396 -483719895450	126302819455 44771584618	821938750159 -218996893996
-396434114588 145213905509	-194384333197 439029564311	65126744408 -706461575005	-179822391843 -657507757714